

방송통신대학교 출석수업

수리통계학

통계·데이터과학과 이금희 교수

다루는 내용 : 확률이론, 추론 이론

- 통계적 추론의 기초 개념 (1강) — 통계학과 확률 (2, 3 강)
- 모집단의 분포 (4, 5 강) — 표본분포 (6, 7 강)
- 점추정 (8 강) — 점추정량의 비교 (9, 10 강)
- 가설검정 (11, 12 강) — 구간추정 (13 강)
- 베이지안 추정과 검정 (14, 15 강)

사전에 알아야 할 것

선수 과목 및 기초 지식

- 통계학개론
- 대학수학 : 미분, 적분

세 가지 핵심 학습 접근법

- 수학을 이용한 연역적 방법
- 통계학(과학)의 역사와 철학
- 컴퓨터 시뮬레이션을 이용

1.1 통계적 추론

통계적 판단의 기본 관점

- 세상은 불확실하다고 생각하고 세상의 일부를 관측해서 세상을 추론

1.1 통계적 추론의 예

꽃씨 비율 추론 문제

- 꽃씨가 100만개, 어떤 색 꽃 꽃씨인지 알 수 없다.
- 보라색 꽃 꽃씨 비율은?

1.2 통계적 추론의 가정

불확실한 세상과 추론

- 불확실한 세상 → 확률로 표현
- 세상 일부 측정 → 불확실한 세상 추론

1.3 통계적 추론의 응용

| 현실 세계의 데이터 기반 의사결정

- 여론조사, 신약개발, 상품추천 등
- 데이터를 기반으로 한 판단은 통계적 추론과 관련

“통계학자는 생각하는 방법, 자기견해를 내세우는 방법을 변화시켜서 세상을 바꾸었다.”

— 이안 해킹 (Ian Hacking)

2.1 불확실성과 데이터 측면의 정의

통계학의 정의

- 불확실성, 불완전성, 변동성을 포함한 데이터로부터 지식을 일반화하고 효율적으로 사용할 수 있도록 하는 학문

2.2 통계학 개론에서의 정의

통계학의 정의

- 관심대상에 대하여 관련된 데이터를 수집하고 그 데이터를 요약·정리하여 이로부터 불확실한 사실에 대한 결론이나 일반적인 규칙성을 이끌어내는 이론과 방법

3.1 모집단과 표본

통계학의 출발점

- 관심대상 전체를 모두 조사하지 않고 일부만 조사.관측하여 전체를 파악
- 모집단 (population) : 관심대상 전체
- 표본 (sample) : 모집단의 일부

3.2 모집단의 불확실성

확률과 확률분포 표현

- 모집단의 불확실성은 확률과 확률분포로 표현
- 확률 : 0과 1 사이 값으로 사건 발생 가능성
 - 빈도론적 해석
 - 인식론적 확률

3.3 확률변수

정의

- 확률변수 : 사건을 숫자로 바꿔 주는 함수
- 확률변수와 데이터

3.4 확률분포

불확실성의 함수 표현

- 확률변수의 불확실성은 확률분포로 표현
- **확률분포** : 몇 개의 모수(parameter)가 포함된 수학적 함수로 표현

3.5 통계량과 표본분포

표본과 통계량

- 통계량 (statistic) : 표본의 함수
- 표본분포 (sampling dist) : 통계량의 분포

3.6 확률분포의 관계

확률분포 관계 탐색기 연속 14 · 이산 6 · 관계 59

검색 분포명 표기 (예: 감마, chi, t)

관계 ☒ 변환 ☒ 특수화 ☒ 극한 ☒ 지지집합

전체

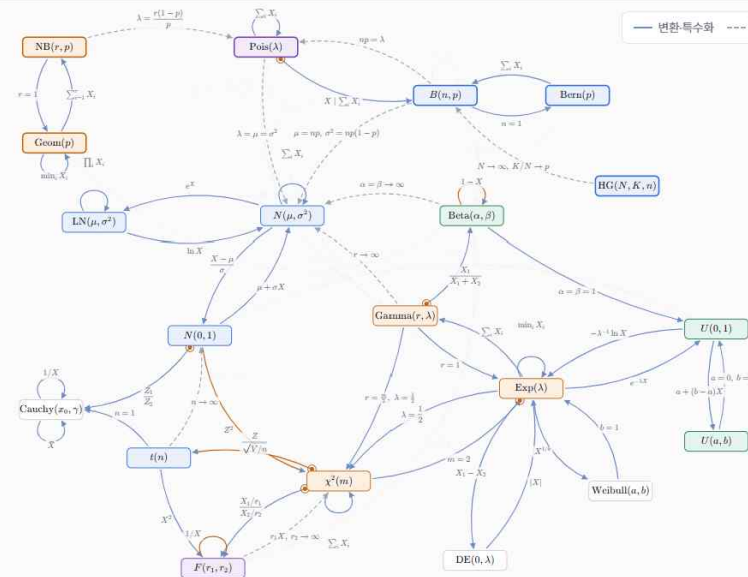
☒ 보장 ☐ 확장 ☒ 라벨 학습 경로 선택...

경로 찾기

표준균등분포

→ F 분포

찾기 지우기

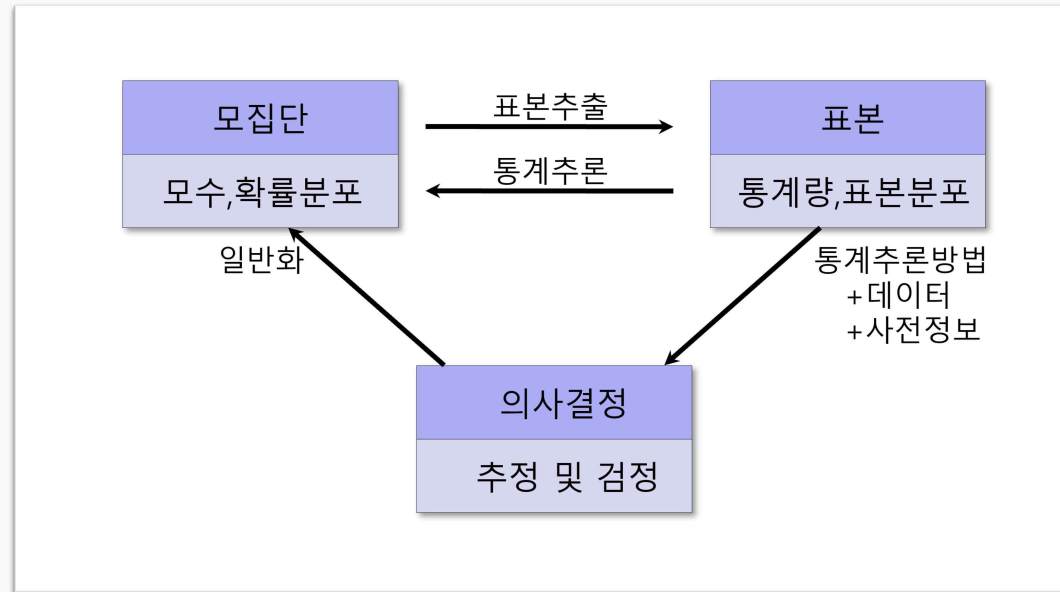


전체 보기

확률분포탐색기 <https://data-better.github.io/dist/>

3.7 통계적 추론의 구조

통계추론 과정



4.2 통계적 추론

추론의 방향성

- 통계적 추론 : 모집단에서 추출한 표본으로부터 모집단의 확률분포(모수)를 추측
- 이론적 부분 : 연역적 추론
- 데이터 분석 : 귀납적 추론

4.2 통계이론과 데이터분석

통계이론

상자에서 임의로 추출했을 때 주황색 공 x 개 나올 확률은?

데이터분석

상자에서 공 100개를 뽑았을 때 이 중 40개가 주황색 공이라면 이 상자에는 주황색 공의 비율이 몇 %일까?

4.3 추정과 검정

추정과 검정의 정의

- 추정 : 표본으로 모집단에 대한 일반적 결론을 도출하는 방법
- 검정 : 모집단에 대한 주장에 대해 표본을 통해 그 주장의 타당성을 점검하는 방법

4.4 통계적 추론의 분야

| 주요 학문 영역

- **확률이론** : 확률분포, 표본분포
- **추론이론** : 추정법, 검정법
 - 빈도론자 (frequentist)의 추론
 - 베이즈주의자 (Bayesian)의 추론

5.1 통계적 추론의 기본 원리

| 핵심 원리

- 가장 가능성(확률) 높은 결론을 낸다.
- 가능성 낮은 일은 믿지 않는다.

5.1 확률표본의 설정

모집단 확률변수

$$X \sim f(x | \theta) \quad \text{【예】} \quad N(\mu, \sigma^2)$$

표본 추출

$$X_1, X_2, \dots, X_n \sim f(x | \theta)$$

서로 독립이고 동일한 분포를 가지는 확률표본

5.1 통계량과 표본분포 활용

| 모수에 적합한 통계량(추정량) 이용

【예】 $N(\mu, \sigma^2)$: μ 를 위한 추정량 $\bar{X}$

| 통계량의 분포(표본분포)를 바탕으로 추정과 검정

추정량 $\bar{X}$ 의 분포 $\rightarrow$ 정규분포, t 분포

5.2 가능도 원리 (Likelihood Principle)

| 가능도 원리

- 표본의 가능도함수에 표본으로부터 나타날 수 있는 모수의 모든 정보를 가지고 있음

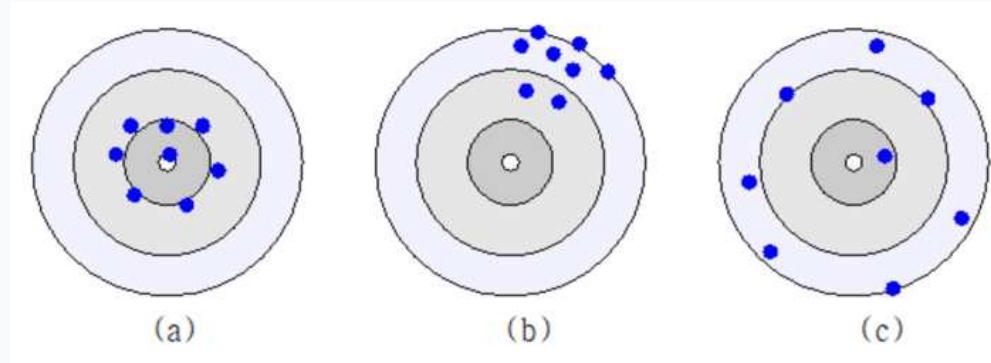
5.2 충분성 원리 (Sufficiency Principle)

충분성 원리

- 표본 전체가 가진 모수에 관한 모든 정보가 통계량에 온전히 보존

5.3 좋은 통계량

좋은 통계량의 비교 (과녁)



5.4 통계량의 선택 기준

좋은 통계량의 조건

- 불편성 (unbiasedness) : 추정량의 기댓값이 참값인 모수와 일치
- 효율성 (efficiency) : 추정량의 분산이 작음
- 일치성 (consistency) : 표본 크기가 커질수록 모수에 수렴

5.4 평균제곱오차

■ 평균제곱오차 (MSE)

- 모수와 추정량 사이의 손실함수의 기댓값 : 불편성과 효율성을 동시 고려
- 정규분포 모집단에서의 표본평균 : 모평균 추정에 있어 불편성과 효율성을 갖춘 통계량

5.5 통계검정의 기본 요소

가설과 오류

- 귀무가설과 대립가설
- 제1종의 오류 : 귀무가설이 참인데 기각할 오류
- 제2종의 오류 : 귀무가설이 거짓인데 채택할 오류

5.5 최적의 검정

최적 검정의 원칙

- 최적의 검정 : 주어진 제1종의 오류의 기준 하에서 제2종의 오류를 최소화하는 검정

세상은 늘 변해가 확신 없는 빛 속에서
우린 작은 조각들을 모아 의미를 찾아가
모든 걸 볼 순 없지만 그 일부로 세상을 느껴
확률이라는 언어로 진실에 다가서
불확실한 세상 속 우린 질문을 던져
가장 가능성 높은 꿈을 조심스레 그려가
낮은 믿음은 흘려보내고 의심 속에서 빛을 찾아가
실험 속 작은 신호들 의미를 품고 다가와
그 안에서 우리는 숨어 있는 진심을 봐
단 한 번의 답이 아닌 수천 번의 생각으로
우리는 추측하고 또 다시 검증해





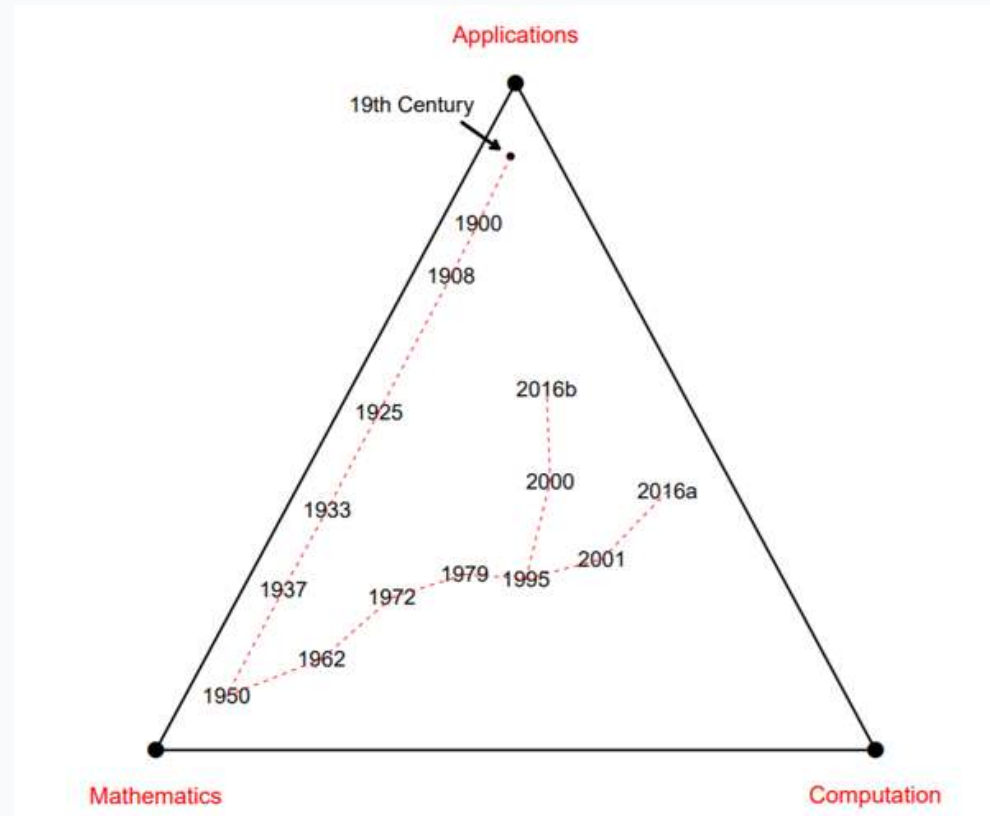
6.1 통계학의 역사

시대별 주요 패러다임

- 17세기 - 18세기 중 : 확률의 시대
- 18세기 중 - 19세기 중 : 오차이론의 시대
- 19세기 중 후 : 통계의 시대
- 20세기 초 중 : 통계적 추론의 시대
- 21세기 : 데이터과학의 시대

6.1 통계학의 발전 (Efron and Hastie, 2016)

역사적 흐름 (Applications, Mathematics, Computation)



1.1 통계적 추론과 확률

불확실성과 확률

- 우리가 알고자 하는 세계인 모집단은 불확실
- 불확실성은 확률, 확률분포로 측정

1.2 확률의 고전적 정의

| 확률실험과 표본공간

- 확률은 동전던지기와 같은 확률 실험으로 이해
 - 동전 던지기, 주사위던지기
 - 확률실험의 규칙성
- 표본공간 (sample space) : 이산형, 연속형

1.4 확률의 공리적 정의

| 사건의 확률 계산

사건(event) : 표본공간의 부분집합

$$\text{이산형} : P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} \quad \text{연속형} : P(A) = \frac{m(A)}{m(B)}$$

| 콜모고로프의 공리적 정의

- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(S) = 1$
- $A_1, \dots, A_i, \dots$ 서로 배반일 때: $P(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

2.1 조건부 확률

조건부 확률의 정의

사건 B 발생 조건 하 사건 A 가 발생할 조건부 확률:

$$P(A \mid B) = \frac{A \cap B}{P(B)}$$

2.2 베이즈 정리

| 역확률 (inverse probability)

$$P(A \mid B) \rightarrow P(B \mid A)$$

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A \mid B)P(B)}{P(A)}$$

2.4 독립성

| 두 사건의 독립

사건 A 와 사건 B 는 서로 독립(independent):

$$P(B \mid A) = P(B) \quad \rightarrow \quad P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

| n 개 사건의 독립

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdots P(A_n)$$

3.1 확률변수

정의 및 특징

- 확률변수 (Random Variable) : 사건을 숫자로 변환해 주는 함수
- 표본공간을 정의역, 실수를 공역으로 하는 함수
- 이산형, 연속형

3.2 확률분포 및 누적분포함수

| 확률분포

확률변수 X 로부터 유도되는 측도 P

| 누적확률분포함수 (CDF)

$$F(x) = P(X \leq x) = P((-\infty, x])$$

3.2 점확률로 표현되는 확률분포

확률질량함수 (PMF)

이산형 확률변수의 분포를 나타내는 함수

확률밀도함수 (PDF)

연속형 확률변수의 분포를 나타내는 함수

3.2 확률질량함수 (PMF)

| 이산형 확률변수 X의 분포

$$f(x) = P(X = x), \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{t=0}^x f(t)$$

3.2 확률질량함수의 성질

| 기본 성질

- $0 \leq f(x) \leq 1, \quad x = 0, 1, 2, \dots$
- $\sum_{x=0}^{\infty} f(x) = 1$
- $P(a \leq X \leq b) = \sum_{x=a}^b f(x)$

3.2 확률밀도함수 (PDF)

| 연속형 확률변수 X의 분포

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt \quad f(x) = \frac{d}{dx}F(x)$$

3.2 확률밀도함수의 성질

| 기본 성질

- $f(x) \geq 0$
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$
- $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$

3.1 기댓값의 정의

| 확률분포의 무게중심 $E(X)$

$$E(X) = \begin{cases} \sum_{x=0}^{\infty} xf(x), & X: \text{이산형 확률변수} \\ \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx, & \text{연속형 확률변수} \end{cases}$$

3.3 분산과 표준편차

| 분산 (Variance)

중심(기댓값)으로부터 흩어진 정도 측정

$$\text{Var}(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - [E(X)]^2$$

| 표준편차 (Standard Deviation)

$$\text{Sd}(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

4.1 결합확률밀도(질량)함수

다변량 확률분포

- 여러 개의 확률변수가 동시에 관측
- 여러 개 확률변수에 대한 분포는 결합확률밀도(질량)함수로 파악

4.2 결합확률질량함수

| 결합확률질량함수 수식

$$f(x, y) = P(X = x, Y = y)$$

$$f(x_1, \dots, x_n) = P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n)$$

4.3 결합확률밀도함수

| 구간 확률

$$P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy$$

$$P(a_1 \leq X_1 \leq b_1, \dots, a_n \leq X_n \leq b_n) = \int_{a_n}^{b_n} \cdots \int_{a_1}^{b_1} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n$$

5.1 적률생성함수 (MGF)

| 정의

적률생성함수 : 모집단의 적률을 생성하는 함수

$$M(t) = E(e^{tX}) = \begin{cases} \sum_{x=0}^{\infty} e^{tx} f(x), & \text{이산형} \\ \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x) dx, & \text{연속형} \end{cases}$$

5.1 적률생성함수와 적률

미분을 통한 적률 계산

$$E(X^k) = \left. \frac{d^k}{dt^k} M(t) \right|_{t=0}$$

5.3 적률생성함수의 주요 성질

| 유일성

$$t \text{가 } 0 \text{ 부분에서 } M_X(t) = M_Y(t) \quad \Leftrightarrow \quad f_X(x) = f_Y(x)$$

| 독립인 변수 합의 MGF

$$X, Y \text{가 독립이면 } M_{X+Y}(t) = M_X(t)M_Y(t)$$

5.3 적률생성함수

| 이항분포 $B(n, p)$

$$M(t) = E(e^{tX}) = (1 - p + pe^t)^n$$

| 정규분포 $N(\mu, \sigma^2)$

$$M(t) = E(e^{tX}) = \exp\left(\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right)$$

1.1 모집단의 확률분포

| 이산형 확률변수 : 확률질량함수

$$f(x) = P(X = x), \quad x = 0, 1, \dots$$

- 베르누이분포, 이항분포, 포아송분포, 기하분포, 초기하분포, 음이항분포

| 연속형 확률변수 : 확률밀도함수

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt, \quad f(x) = \frac{d}{dx}F(x)$$

- 연속형 균등분포, 지수분포, 감마분포, 정규분포, 베타분포, 로그정규분포

2.1 베르누이분포

| 베르누이 시행과 분포

- 베르누이 시행 : 시행 결과 두 가지 중 하나 (불량품 여부, 찬성 여부, 동전 앞면 여부)
- 확률질량함수 : $X \sim \text{Ber}(p)$

$$f(x) = P(X = x) = p^x(1 - p)^{1-x}, \quad x = 0, 1$$

2.2 이항분포

| 정의 및 예시

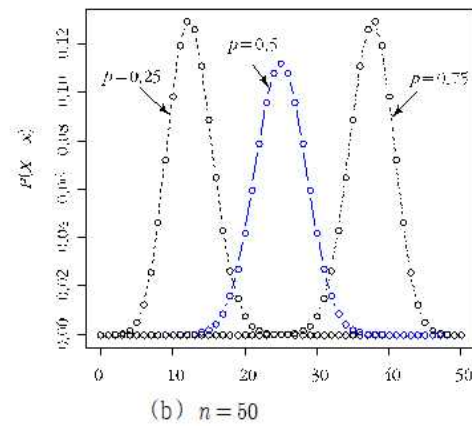
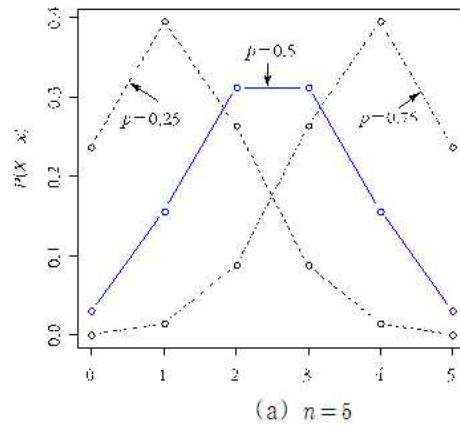
- n 번 독립적으로 베르누이 시행을 반복했을 때 성공횟수 $\rightarrow$ 이항분포 $X \sim B(n, p)$
- 동전 n 번 독립적으로 던졌을 때 앞면 총 수

| 확률질량함수

$$f(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n$$

2.2 이항분포

확률질량함수



2.3 포아송분포

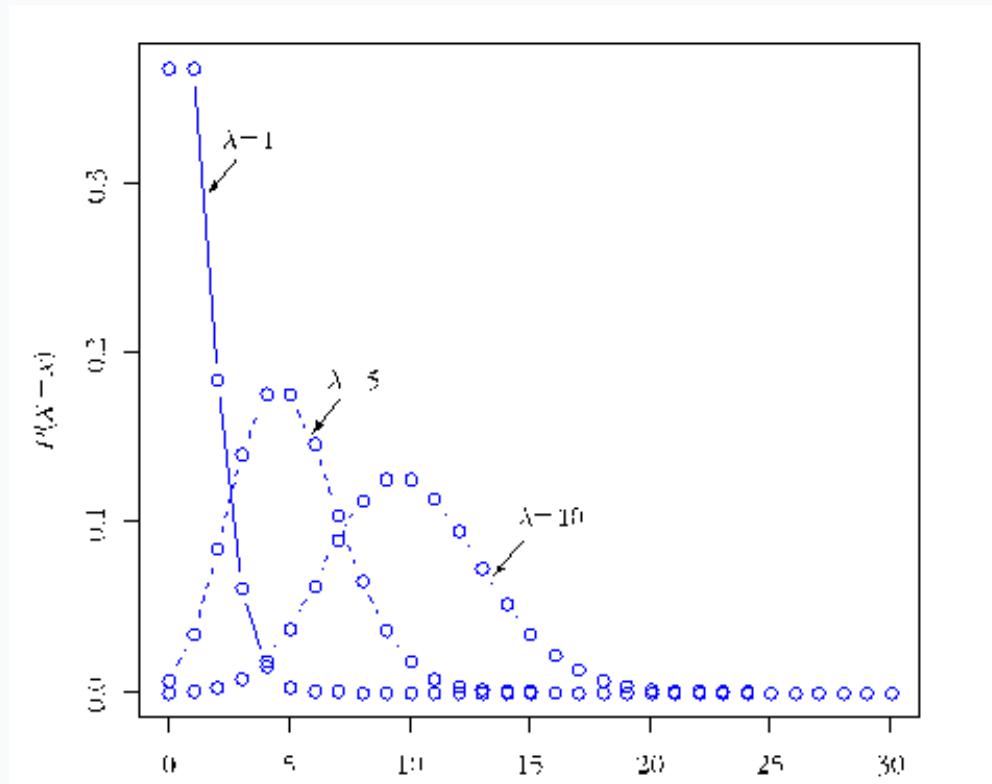
| 단위 영역당 사건 발생수

특정 기간(영역)에서 일어나는 사건 수의 분포: $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

$$f(x) = P(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, \quad x = 0, 1, \dots \quad (\lambda > 0)$$

2.3 포아송분포

확률질량함수



3.1 지수분포

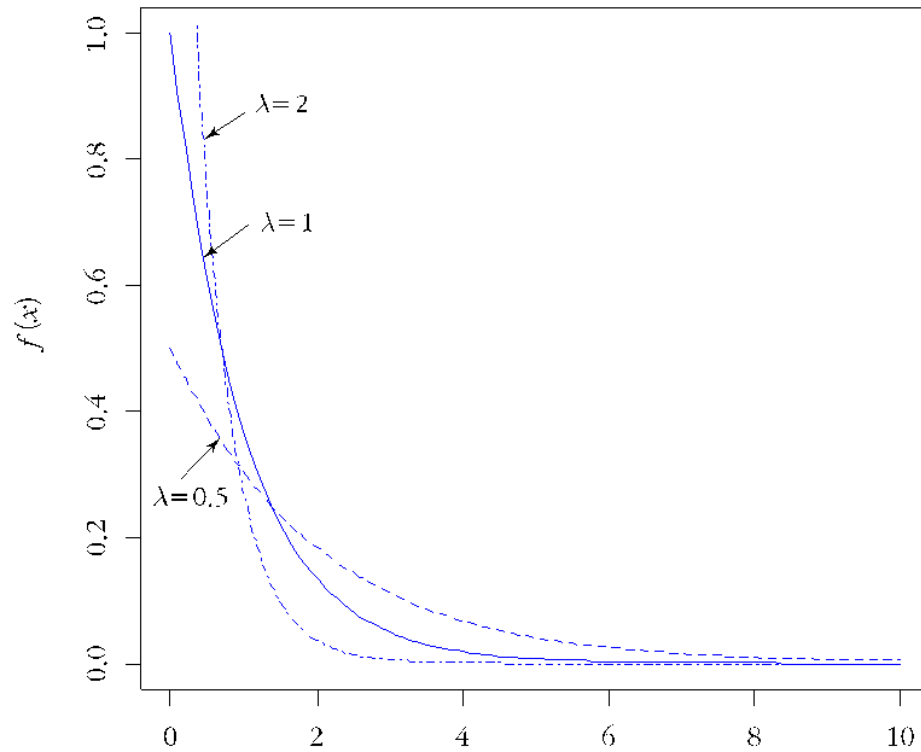
| 첫 번째 사건 발생 대기시간

사건이 첫 번째로 발생할 때까지 소요되는 대기시간 T 의 분포: $T \sim \text{Exp}(\lambda)$

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0, \quad \lambda > 0$$

3.1 지수분포

| 확률밀도함수



3.2 감마분포

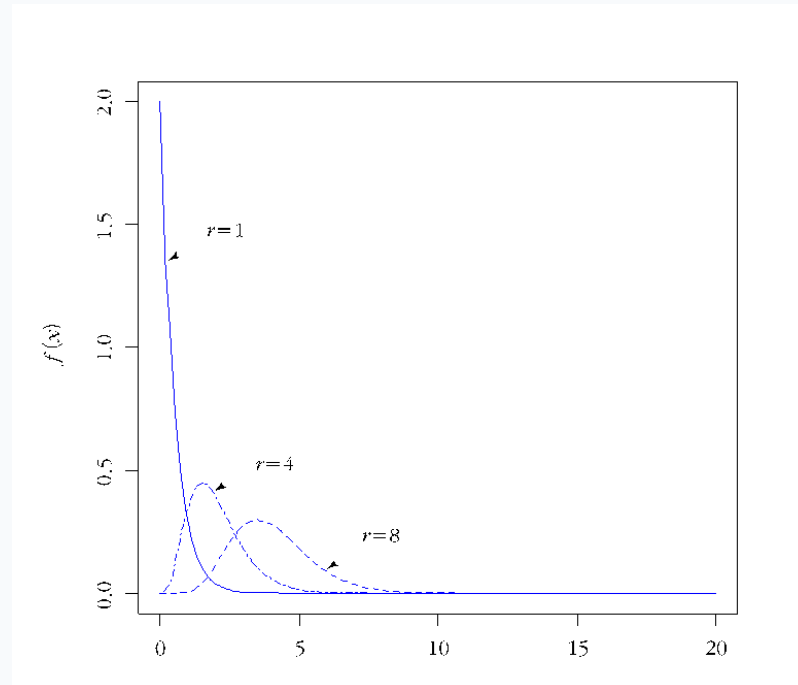
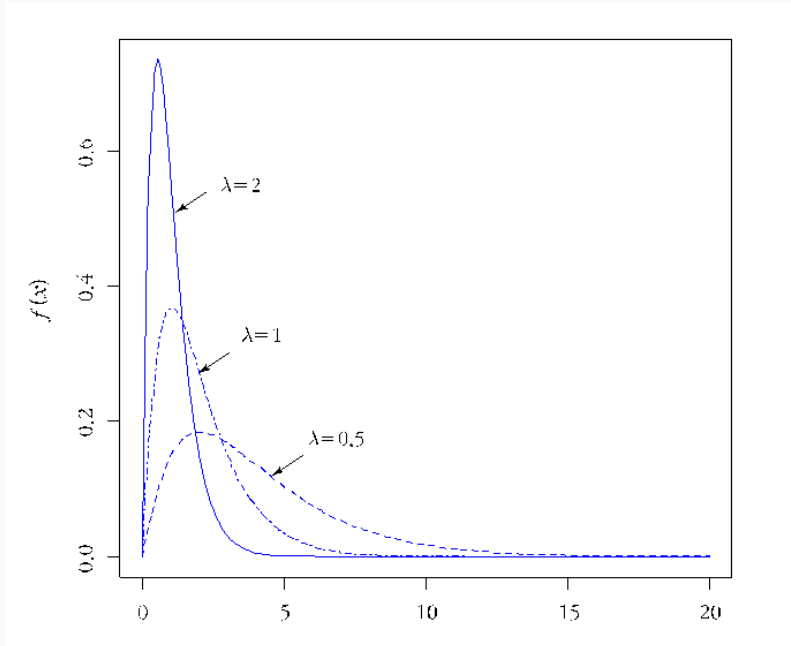
| r번째 사건 발생 대기시간

사건이 r 번째 발생할 때까지 대기시간 T 의 분포: $T \sim \text{Gamma}(r, \lambda)$

$$f(x) = \frac{\lambda^r}{(r-1)!} x^{r-1} e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0, \quad \lambda > 0$$

3.2 감마분포

확률밀도함수



3.3 카이제곱(χ^2)분포

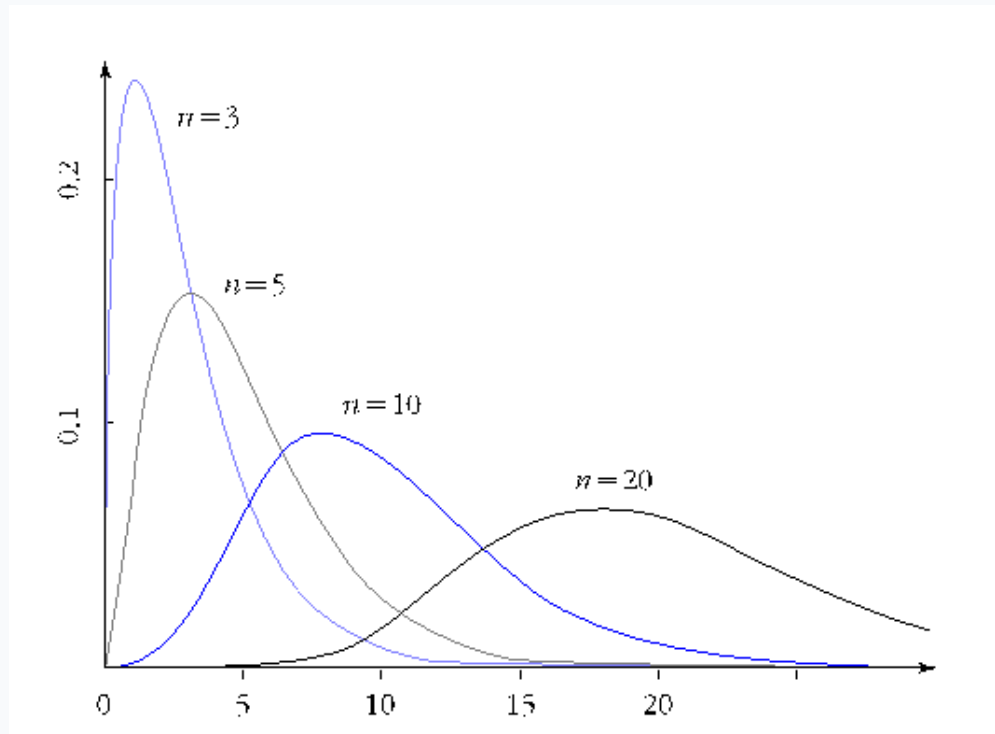
| 자유도 n 인 카이제곱분포

$X \sim \chi^2(n) : r = \frac{n}{2}, \lambda = \frac{1}{2}$ 인 감마분포

$$f(x) = \frac{1}{\Gamma(\frac{n}{2})} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n}{2}} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{1}{2}x}, \quad x > 0$$

3.3 카이제곱분포

확률밀도함수



3.4 정규분포

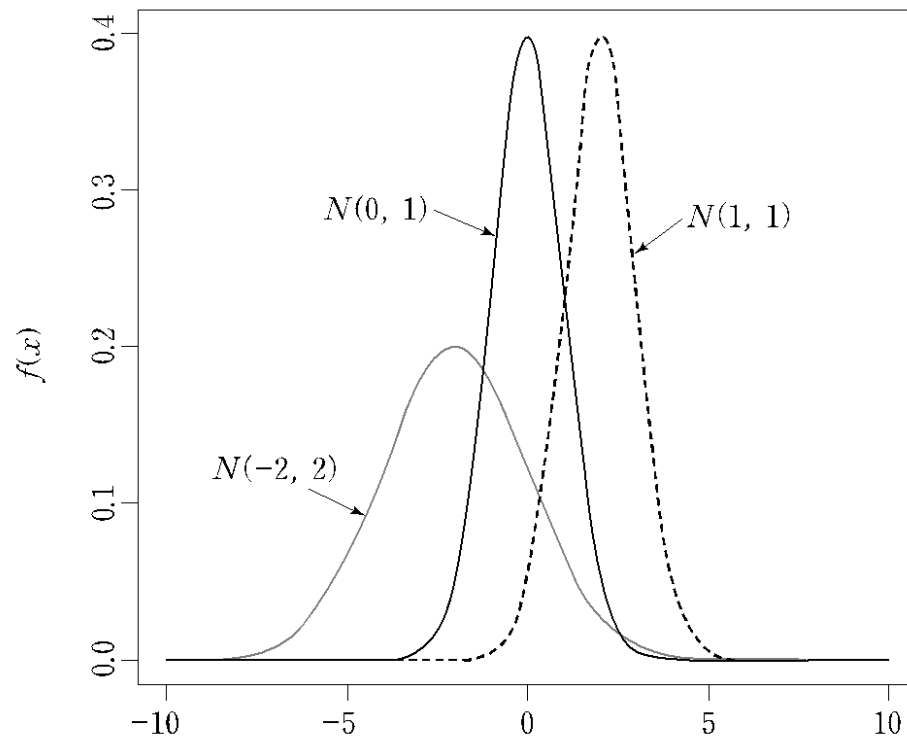
| 평균과 분산에 따른 정규분포

평균 μ 와 분산 σ^2 으로 결정: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad -\infty < x < \infty$$

3.4 정규분포

| 확률밀도함수



3.4 정규분포

| 표준정규분포

$$Z \sim N(0, 1), \quad Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{z^2}{2}\right), \quad -\infty < z < \infty$$

1.1 표본분포와 통계량

| 주요 통계량

$$\text{표본평균} : \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\text{표본분산} : S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$\text{표본표준편차} : S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

1.2 독립표본의 적률생성함수

| 독립변수들의 합의 적률생성함수

$$M_{X_1 + \dots + X_n}(t) = \prod_{i=1}^n M_{X_i}(t)$$

| 동일분포 독립표본 (i.i.d.)

$$M_{X_1 + \dots + X_n}(t) = [M_X(t)]^n \quad M_{\bar{X}}(t) = \left[M_X\left(\frac{t}{n}\right)\right]^n$$

1.3 합의 분포

| 이항분포 확률변수 합의 분포

$X_1 \sim B(n_1, p)$ 와 $X_2 \sim B(n_2, p)$ 가 서로 독립일 때:

$$X_1 + X_2 \sim B(n_1 + n_2, p)$$

1.3 합계의 분포

| 주요 합의 분포

- $X_i \sim B(n_i, p) \Rightarrow \sum X_i \sim B(\sum n_i, p)$
- $X_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i) \Rightarrow \sum X_i \sim \text{Poisson}(\sum \lambda_i)$
- $X_i \sim \text{Gamma}(r_i, \lambda) \Rightarrow \sum X_i \sim \text{Gamma}(\sum r_i, \lambda)$
- $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2) \Rightarrow \sum X_i \sim N(\sum \mu_i, \sum \sigma_i^2)$

2.1 표본분산의 분포

| 정규모집단 표본분산의 분포

$X_1, \dots, X_n$ 이 서로 독립, $N(\mu, \sigma^2)$:

$$\frac{X_i - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1) \quad \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(1)$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

2.2 표본평균의 분포

| 모분산 알 때 분포 : 정규분포

$$X_i \text{ 독립, } N(\mu, \sigma^2): \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

| 모분산 모를 때 분포 : t-분포

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n - 1)$$

2.3 t 분포

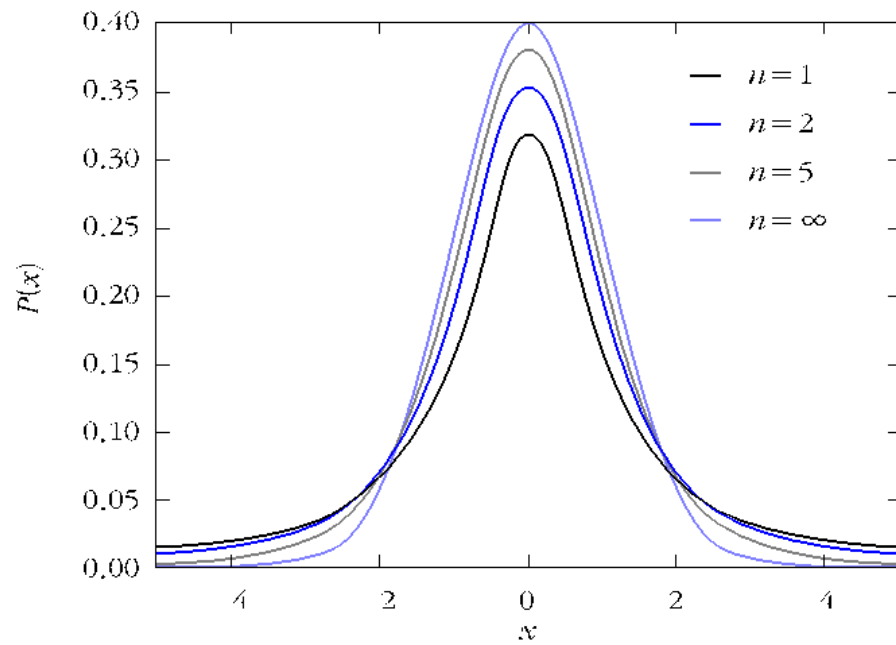
통계량 T

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} = \frac{(\bar{X} - \mu) / (\sigma / \sqrt{n})}{\sqrt{\frac{(n-1)S^2 / \sigma^2}{n-1}}} = \frac{Z}{\sqrt{V / (n-1)}}$$

자유도 n-1인 t분포의 확률밀도함수

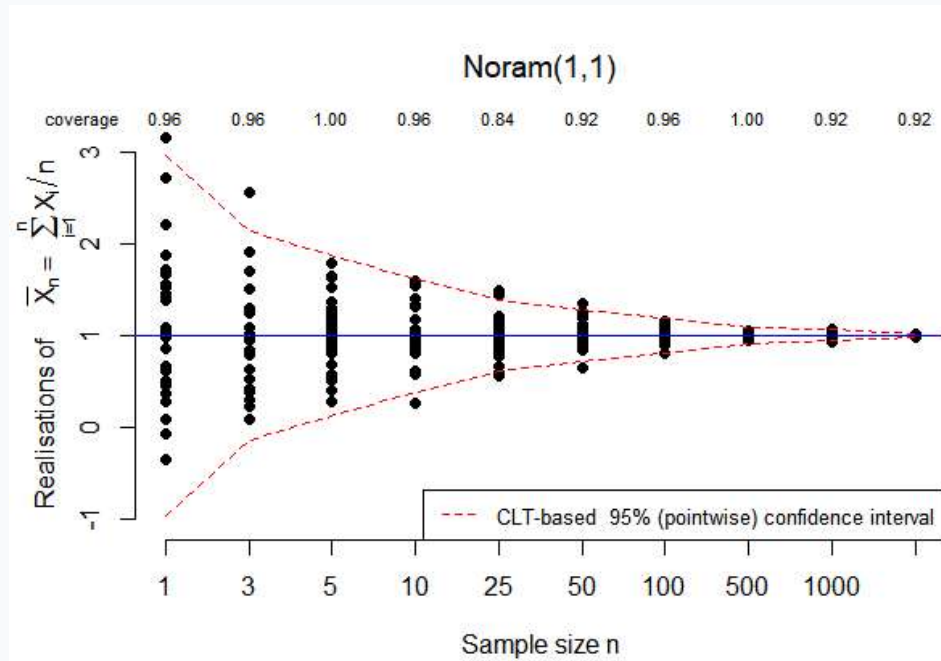
$$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{n}{2})}{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(\frac{n-1}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{n-1}\right)^{-\frac{n}{2}} \frac{1}{\sqrt{n-1}}, \quad -\infty < x < \infty$$

확률밀도함수



3.1 확률적 수렴

| 확률적 수렴



3.1 확률적 수렴

| 표본평균의 모평균 접근

- 모집단 $\sim N(\mu, \sigma^2) \rightarrow$ 표본평균 $\sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$
- n 이 무한히 커지면 표본평균은 μ 에 근접

$$\bar{X} \xrightarrow{p} \mu \quad \text{임의 양수 } \varepsilon, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X} - \mu| < \varepsilon) = 1$$

3.2 약대수법칙

| 약대수법칙의 정리

$X_1, \dots, X_n \sim E(X_i) = \mu, \text{Var}(X_i) = \sigma^2$ 확률표본:

$\bar{X}_n$ 가 μ 에 확률적으로 수렴 ($\bar{X}_n \xrightarrow{p} \mu$)

3.3 분포의 수렴

| 분포수렴 (Convergence in Distribution)

$$Y_n \xrightarrow{d} Y$$

누적분포함수나 적률생성함수를 이용:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(y) = F(y) \quad \text{or} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} M_n(t) = M(t)$$

3.4 중심극한정리

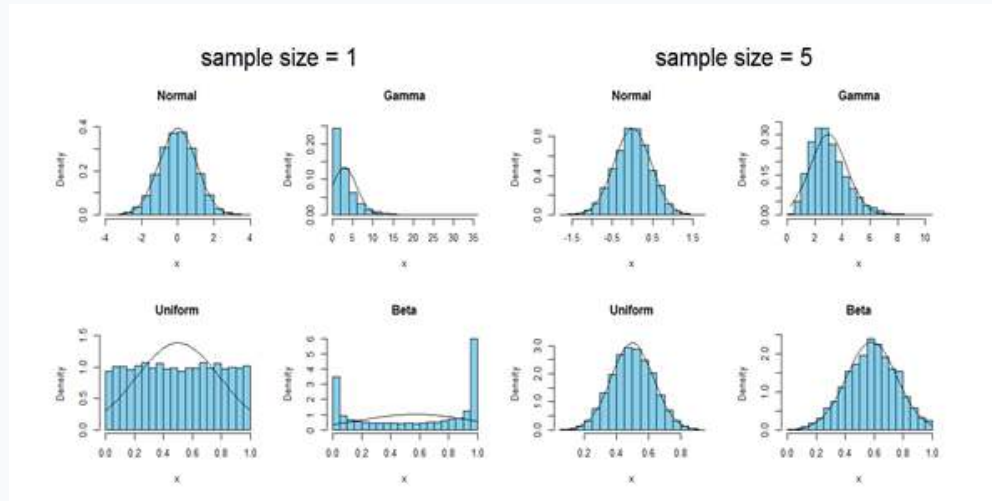
| 표본평균의 정규분포 근사

$X_1, \dots, X_n \sim E(X_i) = \mu, \text{Var}(X_i) = \sigma^2$ 확률표본:

$$Y_n = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

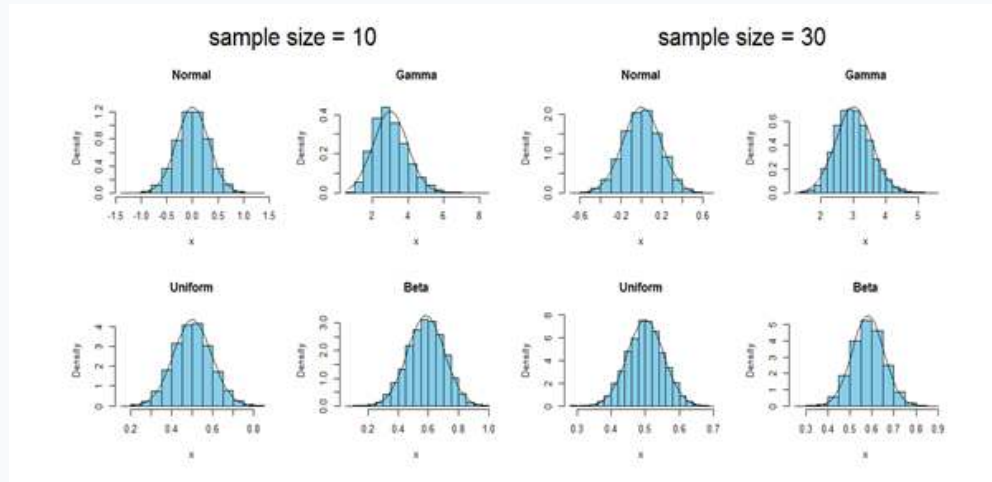
3.4 중심극한정리

| 중심극한정리 (1)



3.4 중심극한정리

| 중심극한정리 (2)



4.3 극한분포 : 예 4.21

| 예 4.21

$X_1, \dots, X_n \sim (\mu, \sigma^2)$ 인 확률표본일 때,

$$Y_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{S_n / \sqrt{n}}$$

의 극한분포를 구하라.

1.1 최대가능도추정법

| 역사적 배경

- 1821년 독일 수학자 가우스에 의해 제안
- 1922년 피셔에 의해 재발견되어 발전

| 예 5.6

상자 안에 빨간색과 파란색 공 3개, 빨간 공과 파란색 공은 적어도 1개 이상. 공을 1개씩 3번 복원추출해서 나타난 파란색 공의 개수로 상자 안 공의 구성을 추정하라.

1.1 최대가능도추정법

예 5.6

상자 안에 빨간색과 파란색 공 3개, 빨간 공과 파란색 공은 적어도 1개 이상. 공을 1개씩 3번 복원추출해서 나타난 파란색 공의 개수로 상자 안 공의 구성을 추정하라.

4.2 가능도함수

| 가능도함수(Likelihood Function)의 정의

$X_1, \dots, X_n: f(x | \theta)$ 의 확률표본일 때:

$$L(\theta) = L(\theta | x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i | \theta)$$

가능도 함수에 확률표본에서 얻을 수 있는 모수의 모든 정보를 가지고 있음

2.1 최대가능도추정량(MLE)의 정의

| MLE의 수식적 정의

θ 에 대해 가능도함수 $L(\theta | x)$ 를 최대로 하는 통계량:

$$\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n) = \arg \max_{\theta} L(\theta | x_1, \dots, x_n)$$

$\hat{\theta}(X) : X = (X_1, \dots, X_n)'$ 에 대한 모수 θ 의 최대가능도추정량

2.2 최대가능도추정법

| 가능도방정식

$$\frac{d}{d\theta} \log L(\theta) = 0$$

| 다변수 모수의 연립방정식

$f(x \mid \theta_1, \dots, \theta_k)$ 확률표본의 가능도함수 $L(\theta \mid x) = \prod_{i=1}^n f(x_i \mid \theta_1, \dots, \theta_k)$:

$$\frac{d}{d\theta_1} \log L = 0, \quad \dots, \quad \frac{d}{d\theta_k} \log L = 0$$

2.3 최대가능도추정량의 예

예 5.7 (베르누이 분포의 MLE)

$X_1 \dots X_n \sim B(1, p)$ 확률표본, p 의 최대가능도추정량은?

2.3 최대가능도추정량의 예

예 5.7 (베르누이 분포의 MLE)

$X_1 \dots X_n \sim B(1, p)$ 확률표본, p 의 최대가능도추정량은?

2.3 최대가능도추정량의 예

예 5.9 (지수분포의 MLE)

$X_1 \dots X_n \sim \text{Exp}(\lambda)$ 확률표본, λ 의 최대가능도추정량은?

2.3 최대가능도추정량의 예

예 5.9 (지수분포의 MLE)

$X_1 \dots X_n \sim \text{Exp}(\lambda)$ 확률표본, λ 의 최대가능도추정량은?